UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA



melooloo

BUSINESS PLAN

Seminar - 2

"MELOOLOO - PRODUSEN MELON PREMIUM BERBASIS URBAN FARMING DENGAN SISTEM SMART GREENHOUSE ADAPTIF UNTUK SEGMEN B2B2C DI JAKARTA"

kelompok 6

Carlos Indra Alam	15122420011
Mery	15122420029
Nindio Mahendra W	15122420032
Muhamad Thoriq	15122420038
Emily Yubilina	15122420039

UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

Our Shareholders



Carlos



Nindio



Emily



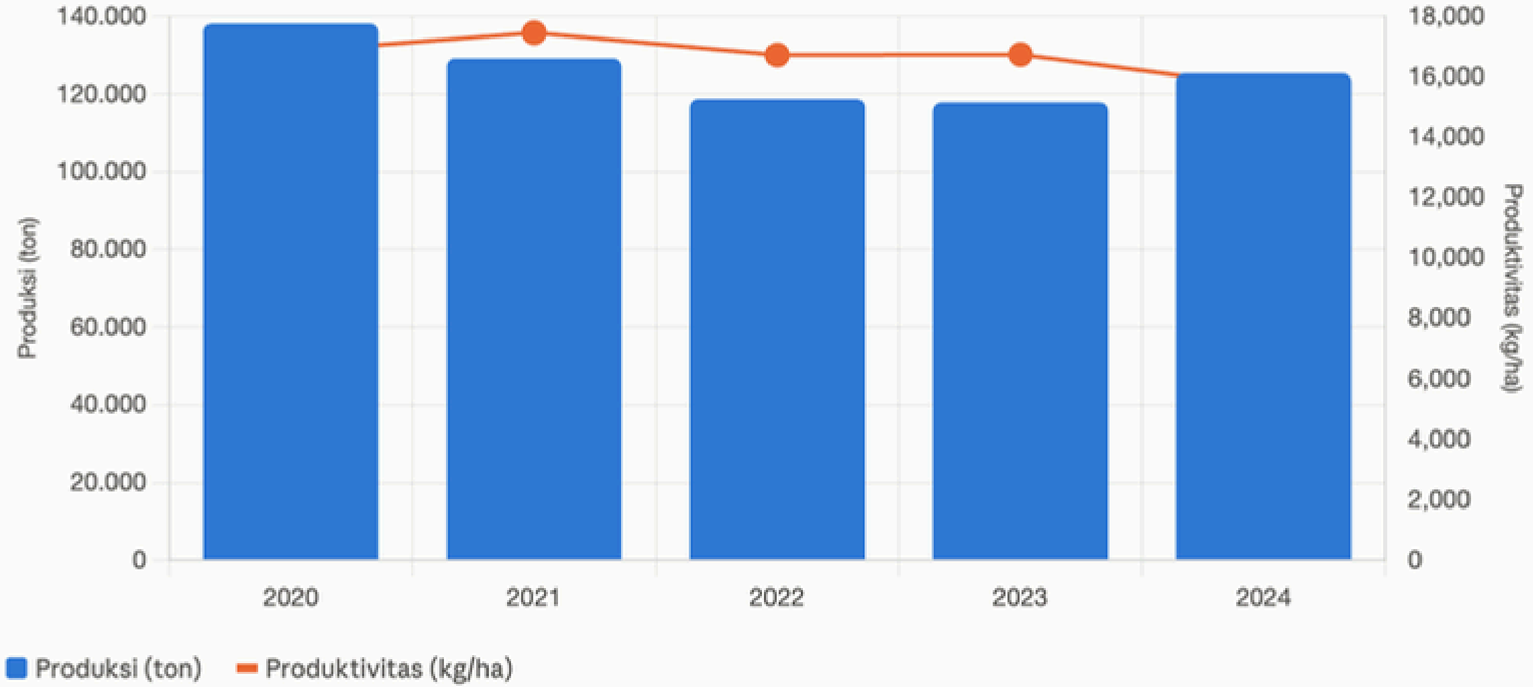
Mery



Thoriq

Permintaan premium DKI	Supply bernama tersedia	Gap tidak terlayani
1.460–2.190	400–1.200	260–1.790
ton/tahun (estimasi)	ton/tahun (produsen lokal)	ton/tahun → peluang Melooloo

Sumber: Hal. 21-22 — Estimasi tim berdasarkan Susenas Maret 2025 (BPS) × populasi Jabodetabek; supply bernama dari Trubus & Ditjen Hortikultura



Sumber: Tabel 1.1 hal. 2 — BPS & Ditjen Hortikultura, ATAP Hortikultura 2024

UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

1. **Dua masalah besar yang dijawab Melooloo: (1) Geographic & Quality Gap — Jabodetabek konsumsi tertinggi tapi produksi hanya 1,46%; (2) Inefisiensi — konvensional risiko gagal panen 30–40%, cuma 1–2 panen/tahun.**
2. **Model B2B2C — B2B utama (supermarket premium & HoReCa, harga Rp 75.000/kg), B2C pendukung (direct ke konsumen, harga Rp 99.000/kg). Porsi B2C naik bertahap.**
3. **Keunggulan hidroponik vs konvensional: risiko gagal panen <10% (vs 30–40%), 4–5 panen/tahun (vs 1–2), hemat air 80–85%, produktivitas 2× lipat.**
4. **Lokasi rooftop Jakarta — model "0 km distribution": dipanen dan dikirim ke konsumen di hari yang sama. Tidak ada kompetitor yang bisa menandingi ini.**
5. **Survei primer 253 responden (Mei–Agustus 2026): 94,5% pilih rasa manis sebagai faktor utama; 45,8% bersedia bayar ≥Rp 100.000/buah; 78,7% tertarik kasih melon sebagai hadiah.**

UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

1. Ancaman pendatang baru: Sedang — CAPEX ±Rp 1,5 jt/m², keahlian teknis, standar supermarket premium, dan akses benih menciptakan barrier to entry cukup tinggi. Skor 2,825.
2. Daya tawar pembeli: Tinggi — banyak alternatif pemasok (lokal + impor). Mitigasi: bangun loyalitas lewat konsistensi kualitas, traceability, dan kontrak jangka panjang.
3. Daya tawar pemasok: Sedang — diatasi dengan diversifikasi pemasok, kontrak tahunan, dan pengembangan nursery sendiri jangka panjang.
4. Ancaman substitusi: Sedang — buah impor (Jepang) dan buah premium lokal lain ada, tapi Melooloo beda di dimensi kesegaran dan kedekatan lokasi.
5. Rivalitas: Sedang — produsen premium terbesar baru 54 ton/tahun. Pasar masih early growth, belum saturasi. Melooloo masuk di timing yang tepat.

UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

Profil & visi

→ PT Melooloo Segar Indonesia — agritech melon premium, smart greenhouse IoT + hidroponik presisi + AI analitik. 14 karyawan Y1, scaling ke 26 di Y5.

→ Visi: "Menjadi perusahaan agritech melon premium yang mendorong standar baru kualitas dan efisiensi di Indonesia, serta memiliki daya saing global."

→ Standar produk: 15–18° Brix, ukuran ≥1,5–2,0 kg, netting rapi, tekstur renyah. 4–5 panen/tahun. Setara atau melebihi Crown Melon Jepang.

Sasaran perusahaan

1–2 thn: Greenhouse IoT ±7.000 m², kapasitas 100–125 ton/tahun, ≥5 kontrak B2B, risiko gagal panen <6%, mulai penetrasi B2C.

3–5 thn: Operational excellence, +17 greenhouse di 2 lokasi baru, memperkuat brand & experience farm, dorong pertumbuhan B2C agresif.

>5 thn: Ekspansi ke minimal 2 kota besar, kapasitas 190 ton/tahun, posisi sebagai pemain utama melon premium setara impor di Indonesia.

Core value M.E.L.O.O

M: Modern Precision Farming — IoT + hidroponik untuk kualitas konsisten dan terukur

E: Excellence in Premium Quality — standar internasional: Brix tinggi, estetika sempurna, minim pestisida

L: Long-Term Partnership — kontrak B2B transparan dan terpercaya dengan ritel premium & HoReCa

O: Original Local Mastery — lokal kualitas global, kurangi ketergantungan impor

O: Operational Efficiency & Scalability — model bisnis yang bisa direplikasi ke kota lain

UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

BUSINESS MODEL CANVAS

Key Partners

- Supplier benih premium
- Supplier Kebutuhan perkebunan
- Mitra greenhouse & IoT
- Retailer premium
- Institusi riset pertanian

Key Activities

- Automasi budidaya melon dengan IoT
- Quality control & packaging
- Distribusi & logistik
- Branding & pemasaran
- R&D dan inovasi

Key Resources

- Greenhouse
- Sensor IoT
- Benih melon premium
- Tim agronomis & teknisi

Value Propositions

- Melon premium
- Rasa manis konsisten
- Visual buah yang estetis (pola kulit melon rapih, bentuk buah bulat)
- Kemasan dengan desain yang konsisten & representatif
- Urban Smart farming
- Kemampuan Supply Konsisten

Customer Relationships

- Account management
- Storytelling brand
- Social media engagement
- Community building

Channels

- Distribusi B2B (supermarket)
- Event & HORECA
- Market Place (Online delivery & E-commerce)

Customer Segments

- B2B: supermarket premium
- B2C :
- Konsumen urban menengah atas
- Health conscious customers
- Gen Z & Millennial lifestyle & foodie

Cost Structure

- Kebutuhan Konstruksi & Operasional greenhouse
- Benih & nutrisi
- Tenaga kerja & teknisi
- Pemasaran & branding
- R&D dan inovasi
- Utilitas dasar (listrik, air, dll)

Revenue Streams

Kontrak Penjualan B2B

Penjualan Langsung B2C

melooloo

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

melooloo

TUJUAN & SASARAN PEMASARAN

TIGA TUJUAN

MENINGKATKAN PENJUALAN

Kontribusi pemasaran yang efektif & efisien terhadap target pendapatan **Rp 7.646 Juta** di Tahun 1

MEMBANGUN MEREK

Menjadi produsen melon premium domestik **#1 di Jabodetabek**

MENINGKATKAN KEPUASAN

Konsistensi mutu dan pelayanan bagi pelanggan **B2B maupun B2C**

SASARAN TERUKUR (SMART)

SASARAN	TAHUN 1	TAHUN 5
Penjualan blended (Rp Juta)	**7.646**	**16.845**
Volume produksi (ton)	**101**	**187**
Outlet B2B aktif	**20 outlet**	**50+ outlet**
Brand awareness aided SES A/A+	**10%**	**40%**
Customer Acquisition Cost B2C	**Rp 75.000**	**Rp 40.000**
Customer Satisfaction Index	**min 80**	**min 90**
Retensi pelanggan B2B	**70%**	**90%**
Anggaran pemasaran (Rp Juta)	535	1.095

Sumber: Tabel 4.1 Sasaran Pemasaran — target CAC & awareness diselaraskan dengan model keuangan.

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

melooloo

SEGMENTASI PASAR: TIGA B2B, TIGA B2C

B2B — 65% VOLUME TAHUN 1

RITEL MODERN PREMIUM
★ PRIORITAS 1 · Y1

Ranch Market, Kem Chicks, Grand Lucky, Foodhall, AEON, Papaya Fresh — kontrak 6–12 bulan, PO mingguan

HOTEL & FINE DINING
★ PRIORITAS 2 · Y1

37 hotel bintang 5 DKI — chef-driven, butuh konsistensi rasa antar-pengiriman

E-GROCERY
TAHUN 2

Sayurbox, Astro, Segari — butuh integrasi data stok dan kemasan siap kirim

B2C — 35% VOLUME TAHUN 1

PREMIUM LIFESTYLE FAMILY

SES A/A+, 35–55 th, belanja mingguan di ritel premium — kualitas di atas harga

GIFT & OCCASION

SES A/A+, 30–60 th, pembelian saat Imlek/Lebaran/menjenguk — okasi, bukan rutin

HEALTH-CONSCIOUS URBAN

SES A/B+, 28–45 th, berlangganan e-grocery, mencari jaminan keamanan pangan

DIFFERENTIATED MARKETING

Lima segmen dilayani dengan bauran berbeda (Kotler, 1980). Tidak bertentangan dengan **Differentiation Focus** di Bab III: strategi generik menetapkan **CAKUPAN** pasar yang sempit (premium DKI Jakarta), targeting menetapkan **CARA** melayani segmen di dalamnya.

TARGET PASAR: TAM — SAM — SOM

Ukuran pasar disusun dua arah: top-down dari konsumsi per kapita, bottom-up dari jumlah pintu distribusi.

TAM
Jabodetabek
16.800 TON / TAHUN

SAM
158 pintu distribusi
236,9 TON

SOM
Tahun 1
90,5 TON = 38% dari SAM

Asumsi penyerapan moderat **30 kg/pintu/minggu** untuk ritel dan **25 kg** untuk HoReCa — diturunkan dari kapasitas pemasok aktual: Urbana Farm 54 ton/tahun sudah menguasai porsi dua digit pada tingkatan ini.

CARA SAM DIHITUNG

KANAL	PINTU	TON/TH
Ranch Market / Farmers Market	48	**74,9**
The Foodhall	36	**56,2**
Kem Chicks (4) · Gourmet & Pasarina (2) Total Buah Segar (13) · Papaya Fresh (6)	25	**39,0**
Grand Lucky	12	**18,7**
Hotel bintang 5 DKI	37	**48,1**
TOTAL SAM	**158**	236,9

Sumber: Tabel 4.6 Tingkatan Pasar · Tabel 4.7 SAM Berbasis Pintu Distribusi · Tabel 4.8 Kerangka TAM/SAM/SOM.

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

melooloo

DIFERENSIASI: POINT OF PARITY VS POINT OF DIFFERENCE

POINT OF PARITY
syarat masuk kategori

- Melon utuh segar, kemasan retail-ready
- Sertifikasi keamanan pangan & bebas residu
- Tersedia di ritel modern premium & e-grocery
- Harga premium di atas Rp 75.000/kg

POINT OF DIFFERENCE
dipimpin oleh lokasi

★ **Greenhouse premium DI DALAM DKI Jakarta** — 0 km ke konsumen

- **Panen-ke-rak <24 jam** (vs GH luar kota 1–2 hari, impor 5–15 hari)
- **Brix ≥15° diukur dan dijamin**, tercetak pada setiap buah
- **Ketertelusuran per buah lewat QR:** kode kebun & tanggal panen

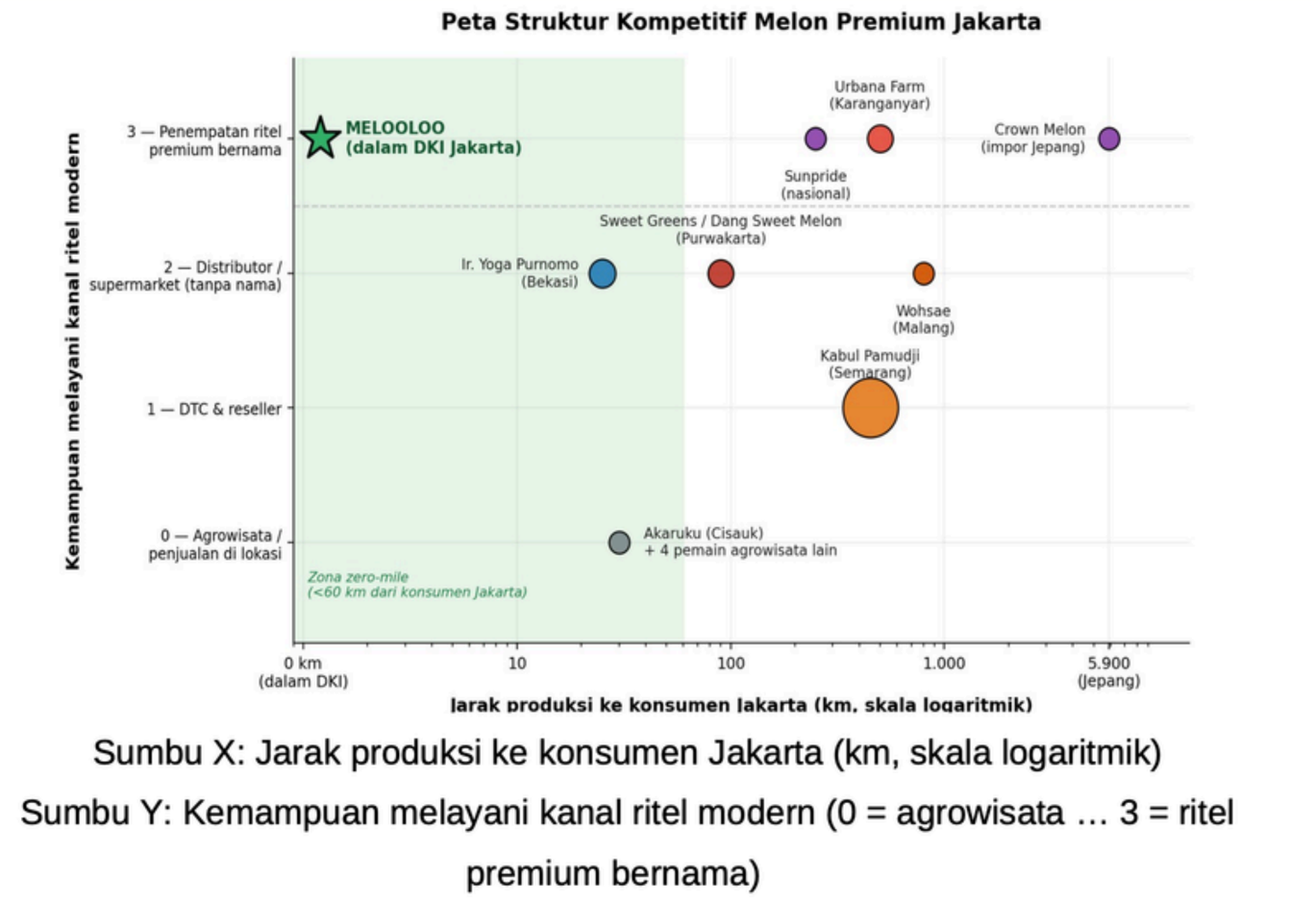
EVALUASI 7 KRITERIA KOTLER-KELLER

Important	LULUS
Distinct	LULUS
Superior	LULUS
Communicable	LULUS
Pre-emptive	TERLEMAH
Affordable	LULUS
Profitable	LULUS

Kriteria **Pre-emptive** adalah yang paling lemah: 6 pemain agrowisata baru muncul di Jabodetabek dalam 2 tahun terakhir, dan Akaruku sudah beroperasi 30 km dari Jakarta. Yang sulit ditiru jangka pendek bukan teknologinya — melainkan kombinasi **lokasi di dalam DKI + jaminan Brix terukur per buah + kontrak rak ritel premium yang sudah berjalan**.

PETA STRUKTUR KOMPETITIF: KUADRAN YANG KOSONG

Sembilan pemain dipetakan pada dua sumbu yang seluruh koordinatnya dapat diverifikasi dari sumber publik.



Sumbu X: Jarak produksi ke konsumen Jakarta (km, skala logaritmik)

Sumbu Y: Kemampuan melayani kanal ritel modern (0 = agrowisata … 3 = ritel premium bernama)

TEMUAN UTAMA

KUADRAN KIRI-ATAS KOSONG

Tidak ada satu pun produsen melon premium yang berlokasi di dalam DKI Jakarta

YANG PUNYA RAK, JAUH

Urbana Farm ±500 km, Sunpride ±250 km dari konsumen akhir

YANG DEKAT, TAK BERKANAL

Klaster agrowisata Jabodetabek menjual dengan model petik langsung

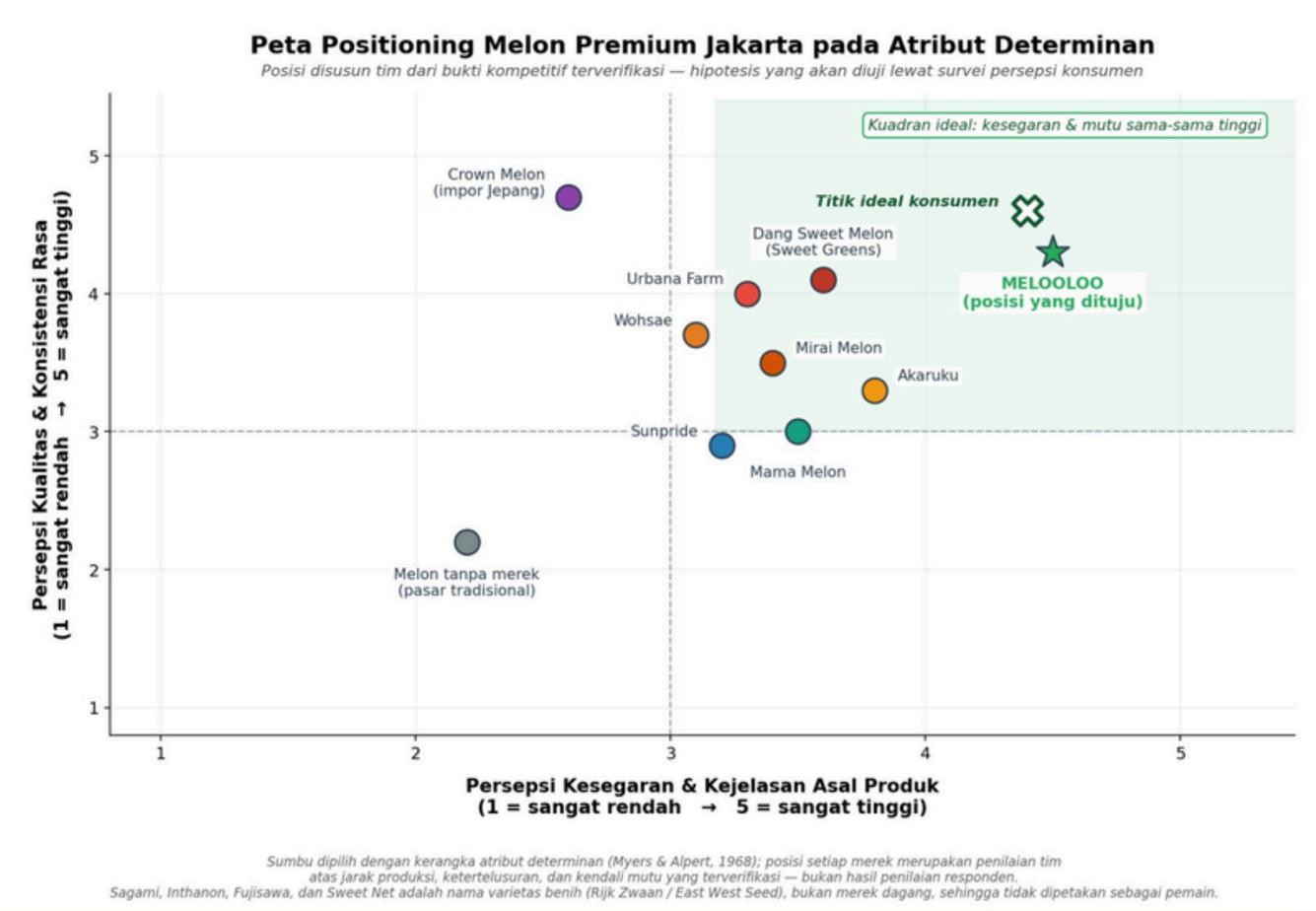
PASOKAN < PERMINTAAN

Kapasitas gabungan Jabodetabek di bawah **70 ton** vs pasar tersedia **236,9 ton**

Sumber: Gambar 4.1 & Tabel 4.15 — jarak produksi (km) × kemampuan melayani kanal ritel modern (0–3).

PETA POSITIONING: RUANG MENUJU TITIK IDEAL

Sepuluh merek nyata yang dapat dijumpai konsumen Jakarta — bukan nama varietas benih.



CARA MEMBACANYA

Kedua sumbu dipilih dari **atribut determinan** — penting bagi konsumen SEKALIGUS membedakan antar-merek (Myers & Alpert, 1968). Harga sengaja tidak dijadikan sumbu karena merupakan variabel bauran, bukan atribut persepsi.

MEREK ≠ VARIETAS

Sagami, Inthanon, Fujisawa, dan Sweet Net adalah nama **VARIETAS BENIH** (Rijk Zwaan / East West Seed), bukan merek dagang. Beberapa merek di peta ini justru menanam varietas yang sama dengan Melooloo.

Sumber: Gambar 4.2 & Tabel 4.16. Jumlah objek ditetapkan sepuluh agar memenuhi syarat minimum MDS dua dimensi (Kruskal & Wish, 1978).

POSITIONING & BRANDING

Posisi dibangun di atas satu hal yang tidak dimiliki pesaing manapun: kebun di dalam kota.

> Untuk konsumen **SES A/A+ Jakarta** yang mencari melon premium berkualitas konsisten, **MELOOLOO** adalah satu-satunya melon premium yang ditanam **di dalam kota** dengan Brix ≥15° terjamin dan kesegaran panen-ke-rak di bawah 24 jam, di antara semua produsen melon premium lokal maupun impor, karena diproduksi di smart greenhouse ber-IoT di Jakarta dengan kendali mutu berbasis data.

NILAI MEREK — M.E.L.O.O

- **M** — **Modern Precision Farming**
- **E** — **Excellence in Quality**
- **L** — **Long-Term Partnership**
- **O** — **Original Local Mastery**
- **O** — **Operational Efficiency**

ENAM TITIK SENTUH MEREK

01 Kemasan single + gift box premium di rak ritel

02 Instagram & TikTok — konten food story

03 Website Melooloo.id — katalog & langganan

04 WhatsApp Business — pesanan B2C & sales B2B

05 In-store sampling akhir pekan di gerai mitra

06 Open Farm experience di lokasi greenhouse

Arsitektur merek: master brand MELOOLOO — sub-merek dibedakan menurut grade & okasi, bukan varietas: **Signature** (eceran) · **Chef Selection** (HoReCa) · **Gift Edition** (parsel). Seluruhnya Fujisawa RZ F1.

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

melooloo

STRATEGI PRODUK & HARGA

TIGA LINI PRODUK

PREMIUM TABLE FRUIT

B2B ritel & HoReCa — Brix ≥15°, netting sempurna, 1,6–2,0 kg/buah

RP 75.000 /kg

GIFT-GRADE FRUIT

B2C gift & occasion — Grade A+ seleksi visual, rigid box, isi 3 buah

RP 535.000 /box

HORECA-GRADE FRUIT

Hotel & fine dining — Brix ≥15–16° sesuai chef, ukuran custom

RP 75.000 /kg

TUJUH LANGKAH PENETAPAN HARGA (KOTLER)

1	2	3	4	5	6	7
Tujuan	**Permintaan**	**Biaya**	**Pesaing**	**Metode**	**Harga final**	**Penyesuaian**
Premium skimming	B2C elastis	HPP Rp 29.200/kg	listing terverifikasi	Value-based	75rb / 99rb	diskon volume

UJI KESEDIAAN MEMBAYAR n = 253

PRODUK	PER BUAH	RESPONDEN
B2B — kontrak ritel & HoReCa	**Rp 135.000**	**± 36%**
B2C — eceran premium	**Rp 178.200**	**± 23%**
Gift Box (3 buah)	**Rp 535.000**	**± 12%**

45,8%
bersedia bayar ≥ Rp 100.000/buah

16,6%
bersedia bayar ≥ Rp 200.000/buah

Penetapan harga eceran premium bukan asumsi pasar massal, melainkan keputusan sadar: **B2B menopang volume, B2C membentuk marjin dan citra merek**.

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

melooloo

STRATEGI DISTRIBUSI: LIMA KANAL, SATU ATURAN MAIN

KANAL	HARGA & MARJIN MELOOLOO	MARJIN PERANTARA	DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN
DIRECT B2B SALES	**Rp 75.000/kg** GM ±61%	Tidak ada — langsung ke dapur hotel	2 sales rep, rantai dingin, kemasan chef-edition
RITEL MODERN PREMIUM	**Rp 75.000/kg** ke peritel	Peritel menetapkan sendiri (umumnya 25–30%)	Supply 3×/minggu, sampling, POS material
E-GROCERY	**Rp 78.000–82.000/kg**	Komisi platform 15–20%	Integrasi data stok, kemasan siap kirim
D2C SUBSCRIPTION & WA	**Rp 99.000/kg** GM ±70%	Tidak ada	Ongkos kirim, admin WA, sistem langganan
EVENT & KORPORAT	**Rp 535.000/gift box**	Komisi agensi 10% pada proyek	Rigid box, kartu narasi, kapasitas musiman

MENCEGAH KONFLIK KANAL

Kemasan kanal langsung dibedakan dari kemasan rak ritel · promo kanal langsung tidak boleh menurunkan harga efektif di bawah harga jual ke mitra · pengiriman langsung dibatasi pada area yang belum terjangkau gerai mitra.

STRATEGI KOMUNIKASI: IMC TAHUN 1

Rp 535 Juta dialokasikan 70% membangun kesadaran merek dan 30% konversi prospek.

melooloo

TOTAL ANGGARAN IMC TAHUN 1

RP 535 Jt

≈ 7% pendapatan Tahun 1

PRINSIP ALOKASI 70–30



- Membangun kesadaran merek
- Konversi prospek menjadi pembeli

✓ Di bawah median lintas industri **7,7%** (Gartner CMO Spend Survey, 2025). Angka ini **identik** dengan baris Marketing & Sales pada OPEX Tahun 1 di Bab VIII.

PERAN TIAP KANAL

Digital — IG, TikTok, Meta Ads — 150 JT
Brand awareness B2C + lead generation D2C

Personal Selling B2B — 130 JT
Akuisisi HoReCa & ritel: 2 sales rep + leave-behind kit

In-store Sampling — 80 JT
Konversi di titik penjualan ritel premium, akhir pekan

Event & KOL Partnership — 75 JT
Chef partnership & food blogger — endorsement aspirasional

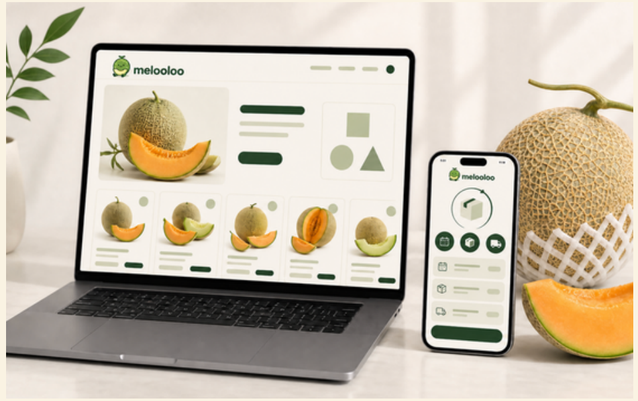
PR & Media Lokal — 50 JT
Kredibilitas merek premium lokal: press release & liputan

Trade Marketing & POS — 50 JT
Rak khusus dan signage di gerai mitra

Marketing visualization









ASPEK KEUANGAN PEMASARAN: NMC, MROS, MROI

Setiap Rp 1 belanja pemasaran menghasilkan Rp 8–9 kontribusi bersih sepanjang horizon.

RP 83.712 JT

NMC KUMULATIF Y0–Y10

Gross margin dikurangi seluruh belanja pemasaran

52–59%

MROS

Stabil sepanjang horizon meski aktivitas terus tumbuh

780–904%

MROI

Tinggi karena bisnis padat CAPEX, OPEX pemasaran relatif kecil

Anggaran pemasaran **6,0–7,0% pendapatan** — di bawah median lintas industri 7,7% (Gartner, 2025).

MROI yang tinggi **BUKAN indikator tunggal keberhasilan**. Angka itu besar karena Melooloo adalah bisnis padat investasi greenhouse (CAPEX Rp 7.462 Juta) dengan belanja pemasaran yang relatif kecil — MROI harus dibaca bersama Bab VII dan VIII, bukan berdiri sendiri. Yang lebih menentukan justru **MROS yang bertahan di kisaran 52–59%**, menandakan struktur harga premium mampu mempertahankan marjin meski biaya naik 5% per tahun.

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

BAB V
Tujuan dan Sasaran Operasi

melooloo

Kualitas | **Kontinuitas Suplai** | **Efisiensi Sumber Daya** | **Mitigasi Risiko**

Sistem produksi pangan perkotaan yang tangguh dan terstandarisasi untuk menghasilkan melon premium setara kualitas impor, secara berkelanjutan.

Brix >15° · 90%

Kemanisan konsisten & hasil panen Grade A

4–5×/tahun

Siklus panen non-musiman (sistem CEA)

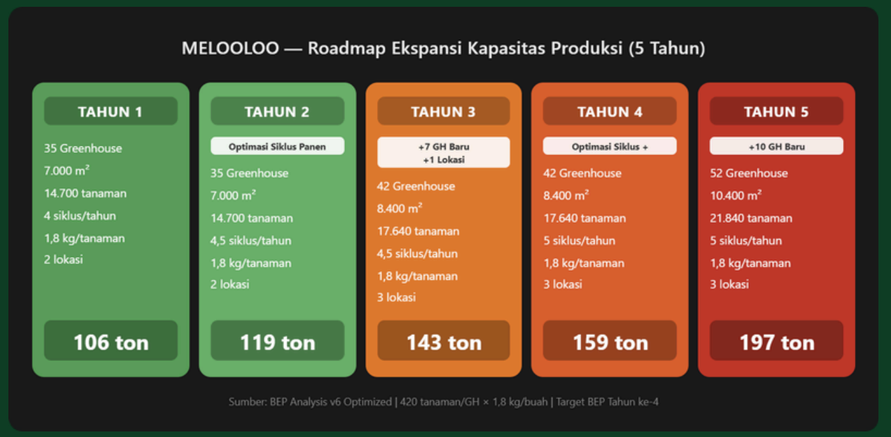
80–85% lebih hemat

Efisiensi air (hanya 45–60 liter/kg)

< 10%

Risiko gagal panen — monitoring IoT real-time

PETA JALAN EKSPANSI KAPASITAS (5 TAHUN)



106 → 197 ton / tahun · Tahun 1 → 5

35 → 52 unit greenhouse · 2 → 3 lokasi rooftop Jakarta

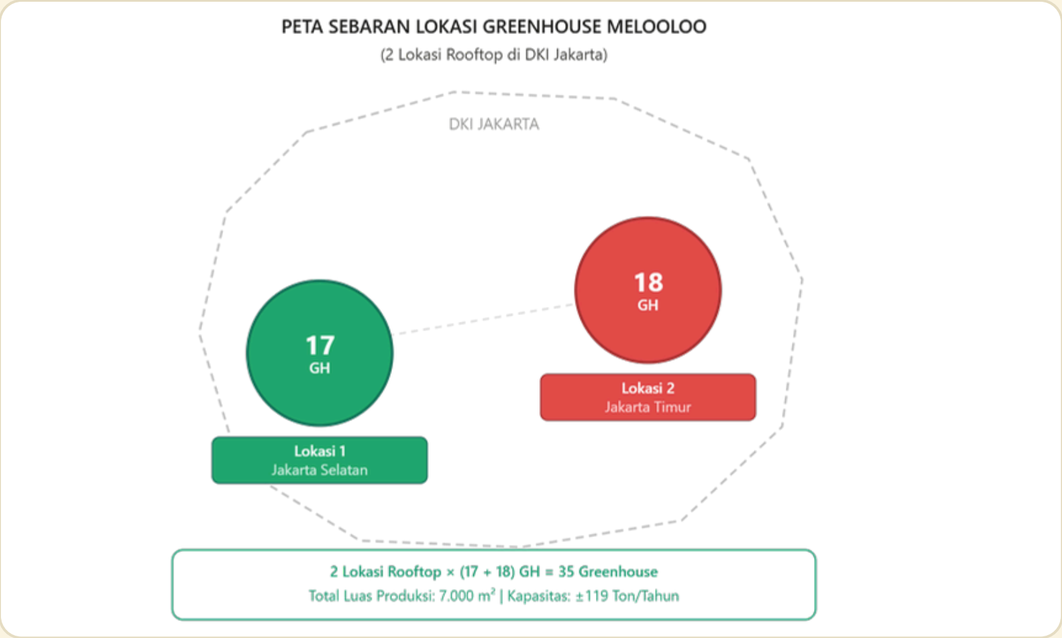
Kapasitas teoretis maksimum ±119 ton/tahun di-target konservatif ke 106 ton pada Tahun 1 sebagai allowance ramp-up dan learning curve.

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

Lokasi dan Rantai Pasok

melooloo

Hyper-Proximity | Desentralisasi Lokasi | Tier Pemasok | SLA Logistik



- 2 lokasi rooftop strategis di Jakarta — Jakarta Selatan (17 unit) & Jakarta Timur (18 unit), total ±7.000 m².
- Pengiriman ke mitra B2B (supermarket premium) kurang dari 12 jam setelah panen.
- Model terdesentralisasi = mitigasi risiko operasional: bila satu lokasi terganggu, lokasi lain tetap beroperasi normal.
- Ekspansi ke lokasi ke-3 pada Tahun 3, menuju 42 unit greenhouse.

TIER 1 · KRITIS

Benih Premium

Fujisawa RZ F1 dari PT Excelindo — kontrak pasokan tahunan menjamin keaslian & stok.

TIER 2 · PENDUKUNG

Nutrisi & Sensor IoT

AB Mix dan platform IoT (Habibi Garden dkk.) — diversifikasi ≥2 vendor per kebutuhan.

TIER 3 · JASA

Logistik Cold Chain

Ninja Xpress Cold Chain dkk. — SLA pengiriman same-day delivery ke mitra.

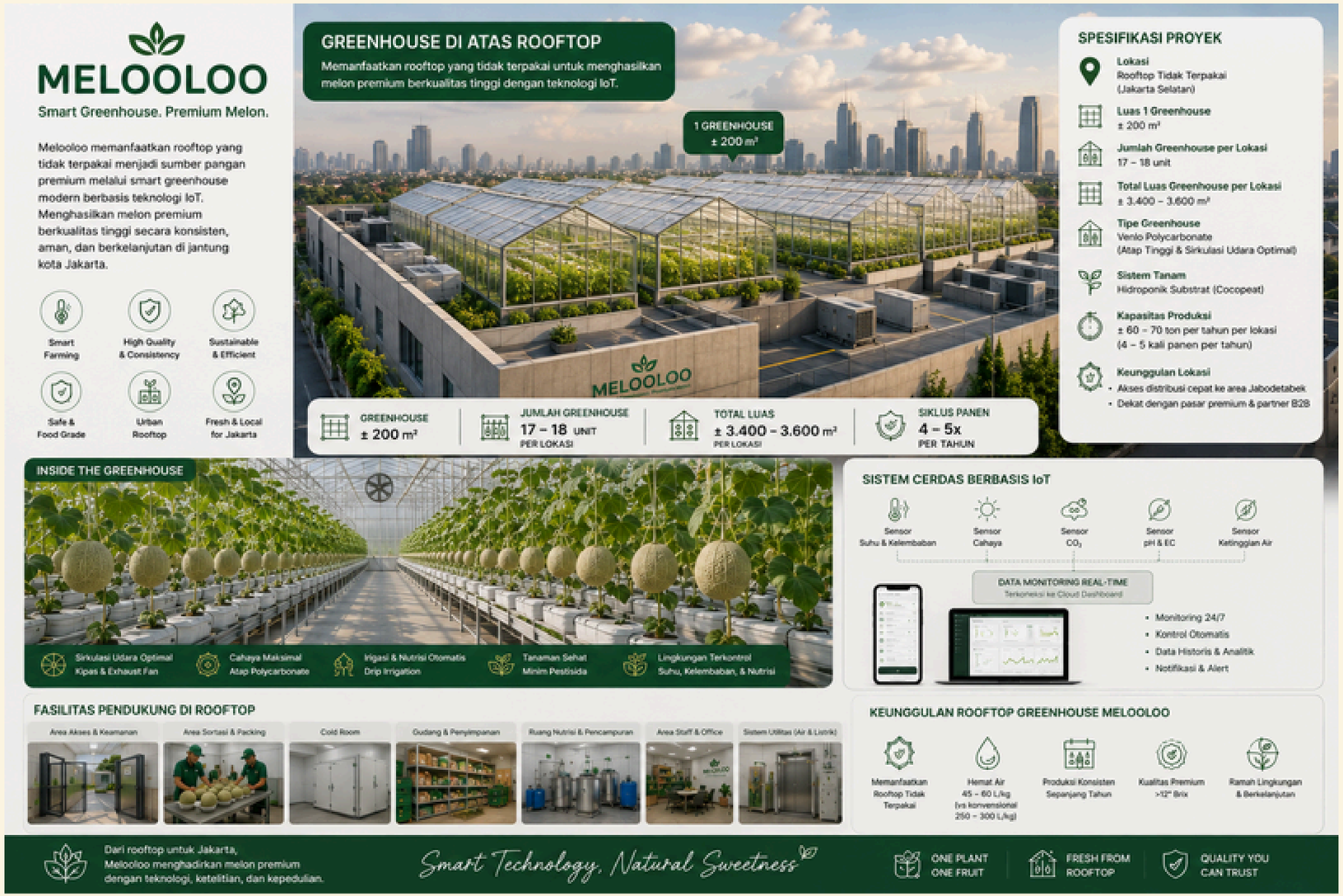
UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

Lokasi Potensial

melooloo







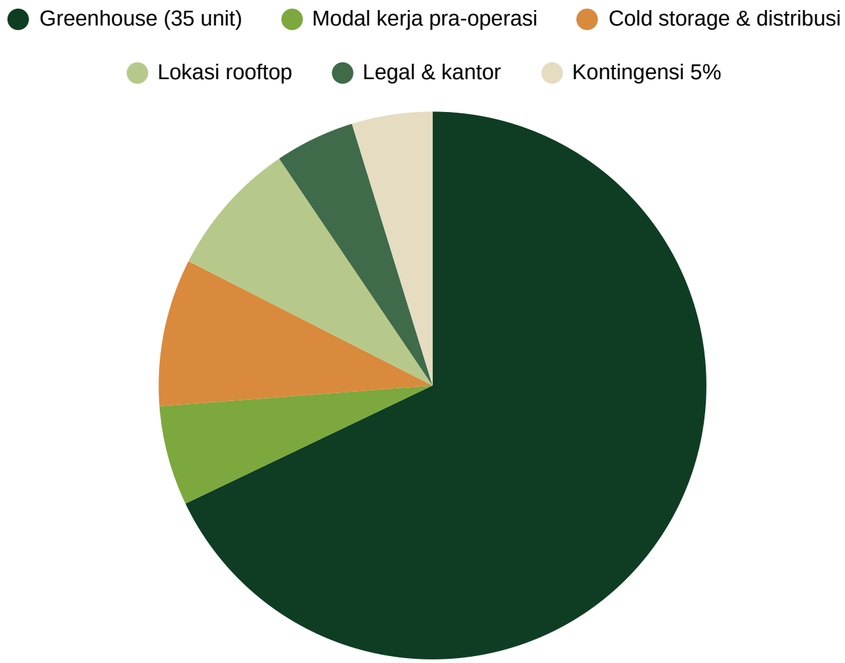
UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

Kinerja dan Biaya Operasional

melooloo

CAPEX | Cost per Ton | OPEX Ratio | Skala Ekonomi

ALOKASI INVESTASI AWAL (CAPEX TAHUN 0)



Total Investasi Awal (Y0): **Rp 7,46 Miliar**

Rp29,2 jt → Rp45,3 jt

Cost per Ton (CPT), Tahun 0 → Tahun 10

CAGR ± 4,5% / tahun — inflasi biaya produksi terpantau wajar.

64% → 49–52%

OPEX Ratio, Tahun 0 → stabil sejak Tahun 2

Menandakan skala ekonomi operasional tercapai.

4,12× vs 3,71×

Pertumbuhan Biaya vs Pertumbuhan Produksi (Y0→Y10)

Perlu dipantau: laju biaya sedikit melampaui laju volume produksi.

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

melooloo

Prioritas Kinerja Operasi

Kualitas | Keandalan | Kecepatan | Fleksibilitas | Biaya

Matriks ini memetakan lima dimensi performa operasi Melooloo untuk mencapai keunggulan kompetitif, mengacu pada kerangka operations strategy (Slack & Lewis).

DIMENSI PERFORMA	PRIORITAS	IMPLEMENTASI STRATEGIS
Kualitas	**Sangat Tinggi**	Benih unggul Fujisawa RZ F1 + sistem one plant one fruit — nutrisi difokuskan pada satu buah terbaik per tanaman.
Keandalan	**Tinggi**	Kontrol iklim otomatis di dalam smart greenhouse memastikan jadwal panen tetap tepat waktu meski cuaca ekstrem.
Kecepatan	**Tinggi**	Konsep Hyper-Proximity (0-km Distribution) lewat rooftop farming — produk tiba di tangan konsumen di hari yang sama saat panen.
Fleksibilitas	**Sedang**	Fasilitas produksi bersifat modular — volume produksi atau varietas melon dapat disesuaikan cepat dengan tren pasar.
Biaya	**Sedang**	Efisiensi biaya logistik & penurunan kerugian produk rusak mengompensasi investasi awal teknologi yang tinggi.

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

Struktur Organisasi dan Kesiapan Tim

melooloo

3 Divisi Operasional | Pertumbuhan Tim | Skalabilitas Nasional

Divisi Agronomi

Head of Agronomy & Quality Excellence

Mengawasi standar budidaya dan pemeliharaan tanaman di seluruh unit greenhouse.

Divisi Teknologi & IoT

Smart Greenhouse & IoT System Lead

Menjaga kestabilan sensor, sistem automasi irigasi, dan pengolahan data untuk keputusan agronomis.

Divisi Logistik & Distribusi

Distribusi rooftop ke mitra ritel

Mengatur rantai pasok dari rooftop langsung ke mitra ritel premium di Jakarta.

PERTUMBUHAN TIM OPERASIONAL

±14

Tahun 0

1 CEO + 4 Direktur + tenaga lapangan (2 siklus trial)

±20

Tahun 1–2

Operasional penuh 35 unit greenhouse

±26

Tahun 5

Steady-state, mendukung ~52 unit greenhouse

Skalabilitas & Standardisasi

SOP ketat menjaga kualitas tetap konsisten walau operasional tersebar di banyak lokasi. Dalam jangka panjang (>5 tahun), model ini direplikasi ke kota besar lain (Surabaya, Bali) — terdesentralisasi secara fisik, namun terkontrol terpusat lewat data IoT.

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

Manajemen Risiko Rantai Pasok

melooloo

Risk Matrix | Kontrak & Diversifikasi | Mitigasi Terstruktur

RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	STRATEGI MITIGASI
Kelangkaan benih Fujisawa RZ F1	Tinggi	Rendah	Kontrak tahunan dgn PT Excelindo; varietas alternatif (Inthanon RZ); stok cadangan ≥2 siklus.
Kenaikan harga nutrisi AB Mix	Sedang	Sedang	Diversifikasi ≥2 vendor; negosiasi kontrak tahunan; eksplorasi formulasi nutrisi mandiri.
Gangguan logistik cold chain	Tinggi	Sedang	Kontrak dengan 2 penyedia jasa logistik; armada distribusi internal sebagai backup.
Kerusakan peralatan IoT / sensor	Sedang	Sedang	Stok suku cadang kritis; kontrak pemeliharaan preventif; pelatihan troubleshooting operator.
Keterlambatan konstruksi GH baru	Tinggi	Rendah	Tender terbatas 2-3 kontraktor terseleksi; buffer waktu proyek 20%; supervisi internal.

Mitigasi diberikan untuk setiap risiko dengan skor ≥ Sedang × Sedang — seluruh 5 risiko utama di atas sudah memiliki strategi penanganan aktif.

MELOOLOO

STRATEGI OPERASI

melooloo

420 tanaman per rumah kaca · 5 kali panen setahun · 35 jadi 237 unit · 50 jadi 817 ton

Carlos Indra Alam · Mery · Nindio Mahendra W · Muhamad Thoriq · Emily Yubilina
Magister Manajemen Prasetiya Mulya — Sidang Akhir

APA SAJA YANG AKAN KAMI BAHAS

1	Cara kerjanya: isi satu rumah kaca dan alat yang mengatur iklimnya	200 m²
2	Berapa yang bisa dipanen dari Tahun 0 sampai Tahun 10	50 → 817 t
3	Cara menjaga panen tetap banyak, seragam, dan tidak gagal	4 parameter
4	Pekerjaan hariannya: semai, pindah tanam, rawat, panen	8 tahap
5	Hitungan siklus: kenapa bisa lima kali panen setahun	73 hari
6	Kalau benih kami bisa dibeli pesaing, apa yang kami lakukan	Rp 4.250 jt

1 · ISI SATU RUMAH KACA

200 m²

10 m x 20 m, rangka baja ringan, bisa di atap atau di lahan

140 m²

Yang betul-betul ditanami, sisanya jalur kerja

420

Titik tanam: 14 baris pipa, 30 tanaman per baris

3,6 ton

Panen setahun dari satu unit ini

UKURAN YANG MENENTUKAN

Pipa DFT tempat larutan mengalir	**3 inci**
Tinggi pipa dari lantai	**0,8 m**
Jarak antar tanaman dalam satu baris	**40–50 cm**
Jalur jalan petani antar pasang baris	**80 cm**
Kawat gantungan buah, pakai jaring	**2,5 m**
Dinding 3,0 m, puncak atapnya	**4,5 m**

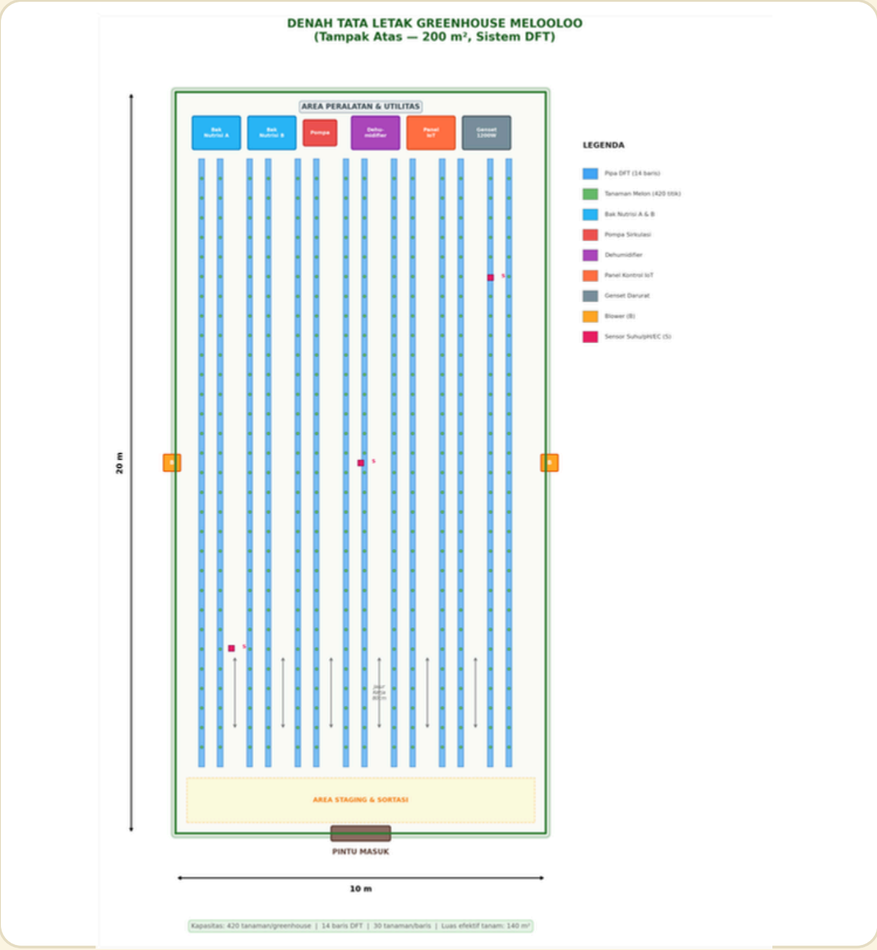
Satu tanaman satu buah · benih Fujisawa RZ F1 · atap UV plastic atau polycarbonate

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

Model Produksi dan Teknologi Greenhouse

melooloo

Deep Flow Technique | IoT Real-Time | Kapasitas per Unit | Cadangan Listrik



smart greenhouse modular 200 m² (10m × 20m), struktur baja ringan

Deep Flow Technique (DFT) + trellis vertikal

Metode one plant one fruit — bobot buah konsisten 1,8 kg, kualitas seragam.

420 titik tanam / unit × 5 siklus / tahun

Setara 3,4 ton produksi per greenhouse per tahun.

Kontrol IoT real-time

Sensor suhu, kelembapan, pH & EC — keputusan agronomis berbasis data.

Genset darurat 1.200 Watt

Sirkulasi nutrisi tetap berjalan saat listrik padam — kontinuitas produksi terjaga.

1 · ALAT APA YANG MENGATUR APA

Yang diatur	Targetnya	Alatnya	Otomatis?	Harga
Suhu udara	25–30°C siang 18–22°C malam beda minimal 7°C	Blower + exhaust 2 unit per rumah kaca	**Otomatis** **nyala-mati beda 2°C**	Rp 1,75 jt per unit
Kelembapan	60–70% saat tumbuh 50–60% saat berbuah	Dehumidifier industrial	**Otomatis** **mati 5 poin di bawah**	Rp 13 jt per unit
pH larutan	5,8–6,5	Sensor rendam + cairan pH up / down	**Manual** **2x sehari**	Rp 350 rb per unit
Kepekatan (TDS)	900 naik ke 1.750 ppm (EC 1,8–3,5 mS/cm)	Sensor rendam + AB Mix + air RO	**Manual** **2x sehari**	Rp 350 rb per unit
Pembacaan data	3 titik, real-time	Sensor IoT + panel kontrol ESP32	Alarm ke HP kepala tukang	Rp 15 jt per rumah kaca
Listrik	tidak boleh putus	Genset 1.200 W	Cadangan	Rp 3,25 jt per unit

Dua diotomatiskan, dua dikerjakan orang.

1 · KENAPA KAMI PILIH DFT

45–60 l

Air yang terpakai untuk 1 kg melon

80–85%

Lebih hemat air dibanding cara konvensional

24 jam

Akar terendam terus, nutrisi selalu tersedia

< 10%

Risiko gagal panen dengan pantauan sensor

YANG KAMI AMBIL

Larutan sisa balik lagi ke bak	**0 buang**
Umur panen lebih cepat	**63–66 hr**
Bak stok larutan dipisah	**A + B**

YANG HARUS KAMI TANGGUNG

Listrik mati, akar tetap terendam	**aman**
Cadangan listrik untuk pompa	**1.200 W**
Bibit yang dibuang di nursery	**5–10%**

Kelemahan terbesar DFT: satu jalur pakai larutan yang sama. Makanya bibit disaring sebelum masuk.

2 · BERAPA YANG KAMI PANEN, TAHUN DEMI TAHUN

Tahun	Panen	Unit	Lokasi	Kota	Keterangan
Y0	50,3 t	35	2	1	Masa coba, baru 2 kali panen
Y1	100,5 t	35	2	1	4 kali panen, masih masa belajar
Y2	162,3 t	52	3	1	Mulai 5 kali panen, buka lokasi ke-3 (+17 unit)
Y3	223,4 t	69	4	1	+17 unit, masuk lebih dalam ke ritel dan HoReCa
Y4	284,4 t	86	5	1	+17 unit, penjualan langsung mulai mendominasi
Y5	**345,5 t**	**103**	**6**	**1**	**+17 unit, atap Jakarta sudah habis terpakai**
Y6	421,6 t	127	7	2	Masuk Surabaya 24 unit, Jakarta berhenti di 103
Y7	490,5 t	143	8	2	Surabaya lokasi kedua, +16 unit
Y8	576,0 t	172	9	2	Surabaya lokasi ketiga +29 unit, Surabaya selesai
Y9	706,0 t	213	10	3	Masuk Bali, 41 unit di lahan non-wisata
Y10	**816,6 t**	**237**	**11**	**3**	**Bali lokasi kedua +24 unit, kapasitas penuh**

Angka panen ini sudah dipotong 5% untuk kesalahan operasional, dan unit baru cuma dihitung 3 kali panen di tahun pertamanya

2 · DARI MANA PERTUMBUHANNYA DATANG

16,2x

Panen naik dari 50,3 ton jadi 816,6 ton

6,8x

Unit rumah kaca naik dari 35 jadi 237

0,71

Biaya tetap tumbuh lebih lambat daripada volume panen

ANGKA DI BALIK PERTUMBUHAN ITU

Tambahan unit per tahun, Y2–Y5	**+17**
Biaya operasi di luar COGS, Y0→Y10	**12,0x**
Volume panen di periode yang sama	**16,9x**
Unit per lokasi atap di Jakarta	**17–18**
Unit per lokasi lahan kota ekspansi	**20–41**
Luas per unit: atap vs lahan	**200 : 300 m²**

Kami tumbuh dengan menggandakan unit yang sama, bukan membangun fasilitas baru di tiap kota

3 · BANYAK, SERAGAM, TIDAK GAGAL

BANYAK	SERAGAM	TIDAK GAGAL
237 unit di 11 lokasi, 3 kota	**4 hal** suhu, lembap, pH, pekat	**tiap hari** keliling periksa tanaman
816,6 t panen di Tahun 10	**< 10%** beda hasil antarlokasi	**10 titik** dicek acak per unit
5 kali panen per unit setahun	**> 15°** target kemanisan	**2 buah** perangkap kuning per unit
4 hari jeda tanam antar unit	**90%** panen masuk Grade A	**3 tingkat** protokol kalau ada wabah

Jumlah dari menggandakan unit · keseragaman dari empat parameter · keamanan dari mata petani, bukan sensor

3 · BAGAIMANA MELON HIDROPONIK BISA MANIS

Tahap	Kepekatan (ppm)	Lembap	Yang sedang dikejar
Tumbuh daun dan akar	900 – 1.100	60–70%	Batang kuat, daun cukup
Berbunga dan pentil	1.100 – 1.300	60–70%	Penyerbukan, pilih satu buah
Buah membesar	1.300 – 1.500	50–60%	Bobot menuju 1,8 kg
Pematangan	**1.500 – 1.750**	**50–60%**	**Gula naik, 10–14 hari terakhir**

Akarnya terendam terus, jadi gula tidak bisa dinaikkan dengan menahan air. Yang dinaikkan kepekatan larutannya.

YANG BISA DIUJI DARI KLAIM INI

Rentang target di tiga kota	**sama**
Target kemanisan sekarang	**> 15°**
Beda hasil panen antarkota	**< 10%**
Target kalau benih sendiri jadi	**≥ 16°**

3 · KAPAN PETANI HARUS BERTINDAK

KELILING PERIKSA SETIAP HARI

Titik acak yang diperiksa per unit	**10**
Perangkap kuning rekat per unit	**2**
Berapa kali keliling dalam sehari	**1x**
Penyemprotan baru boleh setelah	**jam 17**

HITUNGAN THRIPS PER PERANGKAP SEMINGGU

Di bawah 5 ekor, pantau saja	**AMAN**
5–15 ekor, semprot agens hayati	**WASPADA**
Di atas 15 ekor, pestisida berizin	**TINDAK**
Acuan ambangnya: Rutgers NJAES	**15 ekor**

Kalau ada wabah	Pemicu	Yang dilakukan
Tingkat 1	1–3 tanaman	Cabut, masukkan kantong di tempat, tandai lubangnya, awasi radius 2 m seminggu
Tingkat 2	4–15 tanaman	Sirkulasi jalur dihentikan, akar dan larutan diuji lab, panen unit itu ditunda
Tingkat 3	> 15 atau 2 unit	Lokasi dikarantina dalam 2 jam, disurvei penuh dalam 24 jam, pasokan dialihkan

Yang dipertaruhkan kalau satu lokasi kena: 17 unit x 1 siklus = 12,2 ton, sekitar Rp 0,9 miliar

4 · KENAPA BIBIT TIDAK DISEMAI DI RUMAH KACA

Perlakuan	DI NURSERY (18 hari)	DI RUMAH KACA (66 hari)	Kenapa beda
Kelembapan	**70 – 90%**	**70% turun ke 50%**	Akar bibit belum sanggup ganti air yang menguap
Suhu	**25–28°C stabil**	**siang-malam beda ≥ 7°C**	Beda suhu itu yang memicu gula menumpuk
Cahaya	**dinaungi 30–50%**	**penuh**	Bibit belum tahan matahari penuh
Kepekatan	**400 – 800 ppm**	**900 naik ke 1.750 ppm**	Larutan pekat membakar akar muda
pH	**5,8 – 6,2**	**5,8 – 6,5**	Rentang hara paling mudah diserap
Cara kerjanya	**per nampan**	**per tanaman**	Di rumah kaca tiap tanaman punya satu buah sendiri
Saringan mutu	**buang 5 – 10% bibit**	**sudah telanjur masuk jalur**	Larutan satu jalur dipakai bersama

Nursery-nya kecil: 4 m² untuk satu batch 420 bibit, 25–30 m² per lokasi, dipakai bergilir semua unit

4 · APA YANG DIKERJAKAN DI TIAP TAHAP

Tahap	Di mana	Lama	Pekerjaan utamanya	Yang digeser
1. Semai sampai 3–4 daun	Nursery	**18 hari**	Semai, siram per nampan, buang bibit lemah	Lembap 70–90%, 400–800 ppm
2. Pindah tanam	Rumah kaca	**hari ke-1**	Pindah ke pipa DFT, pasang penyangga	Kepekatan naik ke 900–1.100
3. Tumbuh daun dan akar	Rumah kaca	—	Ikat sulur 6–7 kali, pangkas tunas air	Lembap 60–70%, beda suhu ≥ 7°C
4. Berbunga dan pentil	Rumah kaca	—	Serbuki manual, sisakan 1 buah per tanaman	Kepekatan 1.100–1.300
5. Buah membesar	Rumah kaca	—	Gantung jaring, bungkus buah, pangkas daun bawah	Lembap 50–60%, 1.300–1.500
6. Pematangan	Rumah kaca	**10–14 hari**	Naikkan kepekatan bertahap, cek Brix	Kepekatan 1.500–1.750
7. Panen dan kirim	Dalam kota	**< 12 jam**	Panen pagi, sortir, grading, kemas	90% masuk Grade A
8. Bongkar dan sanitasi	Rumah kaca	**7 hari**	Bongkar, cuci jalur, ganti larutan total	Unit kosong, tetap dihitung

Tahap 2 sampai 6 totalnya 63–66 hari · ditambah 7 hari bongkar jadi 73 hari per slot tanam

4 · CUKUP TIDAK ORANGNYA?

Yang dikerjakan ke satu tanaman, satu siklus	Menit
Pindah tanam + pasang penyangga	1,20
Ikat sulur, 6–7 kali	1,80
Pangkas tunas air dan daun bawah, 8 kali	2,10
Serbuki manual dan pilih buahnya	1,50
Bungkus, pasang jaring, gantung	0,90
Keliling periksa	0,60
Panen, sortir, angkut	1,20
Total waktu menyentuh tanaman	**9,30**

Rasio yang dipakai proyeksi biaya **1 : 6**

Kalau lewat 10 menit, turun ke 1 : 5 **+Rp 4,7 M**

9,6 – 10,0

Kebutuhan sebenarnya setelah ditambah jalan kaki, sanitasi, dan catatan

9,3 menit

Yang tersedia kalau kepala tukang ikut turun ke lapangan

DARI MANA ANGKA TERSEDIA ITU

Hari kerja x jam produktif setahun **288 x 7**

Menit tersedia per petani setahun **120.960**

5 · KENAPA LIMA KALI, BUKAN EMPAT

88 – 91 hari

Kalau semai dilakukan di dalam rumah kaca, satu slot habis segini. Hasilnya cuma 4 kali panen.

73 hari

Semai dipindah ke nursery yang jalan paralel. Rumah kaca cuma terpakai 66 + 7 hari.

365 : 73 = 5,0 kali panen · 420 x 1,8 kg x 95% = 718,2 kg · 718,2 x 5 = 3.591 kg setahun

RINCIAN HARINYA

Umur dari semai sampai panen selesai	**81–84 hari**
Di nursery, tidak memakai slot	**18 hari**
Di rumah kaca, masa produktif	**63–66 hari**
Bongkar, sanitasi, ganti larutan	**7 hari**
Siklus Tahun 1 vs Tahun 2 ke atas	**4 → 5**
Unit baru di tahun pertamanya	**3 siklus**

6 · BENIH KAMI MASIH BISA DIBELI SIAPA SAJA

Bangunan butuh modal, SOP butuh waktu, merek butuh tahunan. Tapi benih Fujisawa RZ F1 dijual bebas ke siapa pun.

JALUR 1 · KUNCI DULU DARI DISTRIBUTORNYA

Perjanjian pasokan eksklusif, selesai	**6–12 bln**
Lewat PT Excelindo (Rijk Zwaan)	**wilayah**
Imbalannya: komitmen volume tahunan	**minimum**
Risiko kelangkaan dan ditiru langsung	**turun**
Genetiknya tetap bukan milik kami	**belum**

JALUR 2 · MULIAKAN BENIH SENDIRI

Waktu sampai varietas baru siap jual	**7–8 th**
Mitra pemulia: UGM atau IPB	**kontrak**
Plasma nutfah yang dikumpulkan	**40–60**
Biaya daftar hak PVT, iuran tahunan nol	**Rp 1,75 jt**
Benih sendiri mulai dipakai menanam	**Tahun 7**

Jalur 1 mengamankan pasokan sekarang, jalur 2 memindahkan hambatan masuk ke dalam perusahaan

6 · BERAPA BIAYANYA DAN KAPAN BISA BERHENTI

Fase	Tahun	Biaya	Yang harus sudah jadi di akhir fase
Fase 1	Y1–Y2	Rp 950 jt	40–60 plasma nutfah terkumpul, persilangan awal jalan
Fase 2	Y3–Y4	Rp 1.050 jt	Galur hampir murni, tersisa 20–30 kandidat hibrida
Fase 3	Y5–Y6	Rp 1.050 jt	Uji di rumah kaca kami sendiri, uji BUSS, pendaftaran
Fase 4	Y7–Y10	Rp 1.200 jt	Galur tetua terpelihara, benih diproduksi rutin
Total	**10 th**	**Rp 4.250 jt**	**Rata-rata Rp 425 jt setahun, sekitar 0,5% pendapatan Y10**

1%

Segitu premium harga yang dibutuhkan sejak Y7 supaya impas

Rp 2,0 M

Rugi paling besar kalau program dihentikan di gerbang akhir Y4

Rp 10,1 M

Nilainya setelah Tahun 10, dengan manfaat tumbuh 3% setahun

Kami akui: Rp 4.250 jt ini belum masuk proyeksi Bab VIII. Kalau dimasukkan, NPV tetap positif di premium 2%.

KENAPA INI TIDAK GAMPANG DITIRU

73 hari

Lima kali panen cuma mungkin kalau ada nursery paralel. Yang tidak punya nursery mentok di 4 kali.

4 parameter

Mutunya lepas dari musim dan lokasi, beda antarkota di bawah 10%. Buka kota baru jadi keputusan pasar.

1 : 5,1

Rasio tenaga kerja yang sudah diadu dengan hitungan 9,30 menit per tanaman, bukan dikira-kira.

17–18 unit

Kerapatan per lokasi menekan sewa per unit. Atap Jakarta yang nganggur tidak banyak, dan kami duluan.

< 12 jam

Kebun di dalam kota, tanpa gudang perantara di tengah jalan.

Tahun 7

Varietas sendiri yang berhak PVT. Hambatan masuk pindah dari katalog distributor ke perusahaan.

Keenamnya saling mengunci. Menyalin satu saja tidak menghasilkan panen yang seragam.

CADANGAN · DASAR ANGKA KAPASITAS

Yang ditanya	Angkanya	Dasarnya
Faktor keberhasilan panen	**95%**	Margin untuk yield, buah cacat, dan cuaca. Sudah dipotong di seluruh angka produksi, bukan ditambahkan belakangan.
Siklus unit baru di tahun pertamanya	**3**	Rumah kaca yang baru dibangun tidak mungkin langsung 5 kali panen di tahun yang sama, jadi hanya dihitung 3.
Panen Tahun 2	**162,3 ton**	52 unit, 17 di antaranya baru selesai dibangun dan hanya berjalan 3 siklus.
Panen Tahun 5	**345,5 ton**	103 unit di 6 lokasi, seluruhnya masih di Jakarta. Atap yang layak sudah habis terpakai.
Panen Tahun 10	**816,6 ton**	237 unit di 11 lokasi, tersebar di tiga kota.
Sebaran unit Tahun 10	**103 / 69 / 65**	Jakarta, Surabaya, Bali.
Kerapatan per lokasi	**17–18 vs 20–41**	Di atap Jakarta dibatasi luas atap; di lahan kota ekspansi satu lokasi bisa menampung lebih banyak.
Jumlah petani Tahun 10	**47 orang**	Rasio 1 petani untuk 6 unit, ditambah kepala tukang yang juga turun ke lapangan, sehingga efektif 1 : 5,1.

CADANGAN · KALAU ASUMSINYA MELESET

Yang meleset	Ketahuan dari	Yang kami lakukan	Biayanya
Waktu kerja lewat 10 menit per tanaman	Catatan waktu kerja, 2 siklus berturut-turut	Rasio turun jadi 1 petani untuk 5 unit	+Rp 4,7 M / 11 th NPV −Rp 1,8 M
Siklus cuma 4,5, bukan 5	Kalender tanam tiap lokasi	Panen Y10 turun ke sekitar 735 ton	sekitar −10% pendapatan
Benih hasil pemuliaan gagal capai Brix	Gerbang keputusan akhir Tahun 4	Program dihentikan, tetap pakai Fujisawa	Rugi dibatasi Rp 2,0 M
Wabah sampai tingkat 3	Ronde keliling harian	Karantina lokasi, pasokan dialihkan ke lokasi lain	12,2 ton sekitar Rp 0,9 M
Atap Jakarta tidak dapat 6 lokasi	Negosiasi sewa Tahun 2 sampai Y5	Ekspansi luar kota dimajukan	Sewa naik, logistik naik

Tiap asumsi punya alat ukurnya sendiri, jadi kami tahu lebih dulu sebelum angkanya rusak

EMPAT ANGKA SAJA YANG PERLU DIINGAT

420

tanaman per rumah kaca

5,0

kali panen setahun (365 : 73)

< 10%

beda hasil antarkota

816,6 t

panen di Tahun 10

Melon manis itu gampang sekali-sekali. Yang kami bangun adalah manis yang berulang.

UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

STRATEGI SDM MELOOLOO

melooloo

FOKUS UTAMA SDM

- Merekrut & Mengasah Talenta: Fokus pada keahlian spesifik (agronomi, teknologi pertanian, QC) melalui pelatihan adaptif smart greenhouse untuk menjaga mutu melon premium.
- Mendorong Efisiensi: Dicapai melalui perencanaan strategis, pembagian peran yang jelas, dan evaluasi kinerja berbasis metrik yang objektif.
- Membangun Ekosistem Kerja: Menciptakan lingkungan yang sinergis dan disiplin dengan prinsip continuous improvement demi daya saing perusahaan.

TARGET CAPAIAN

- Kinerja & Produktivitas: Target rata-rata skor kinerja karyawan minimal 4/5 serta peningkatan efisiensi output per meter persegi melalui evaluasi rutin tiap semester.
- Pengembangan Kompetensi: Memastikan setiap karyawan mengikuti minimal 1 pelatihan per tahun guna menjaga standar operasional urban farming.
- Retensi & Keterikatan: Mempertahankan turnover karyawan di bawah 7% per tahun dan mencapai Employee Engagement Index minimal 85% dalam 5 tahun pertama.

UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

STRATEGI PERENCANAAN & PENGADAAN SDM MELOOLOO

melooloo

PERENCANAAN SDM

- **Skema Kepegawaian**

Seluruh posisi menerapkan skema full-time untuk menjaga stabilitas organisasi, kerahasiaan teknologi, dan konsistensi kualitas produk.

- **Proyeksi Pertumbuhan Bertahap**

Memulai operasional dengan 18 personel pada Y0, bertumbuh menjadi 39 personel pada Y5, lalu mencapai 85 personel pada Y10 seiring ekspansi ke Surabaya dan Bali serta penambahan tenaga profesional dan fungsi pendukung.

PENGADAAN SDM

01 Seleksi berdasarkan kompetensi teknis, pemahaman agrikultur, adaptasi teknologi, kedisiplinan, integritas, dan keselarasan nilai.

Rekrutmen & Seleksi (Recruitment)

02 Orientasi wajib untuk budaya perusahaan dan kompetensi teknis.

Pelatihan Awal (On-Boarding)

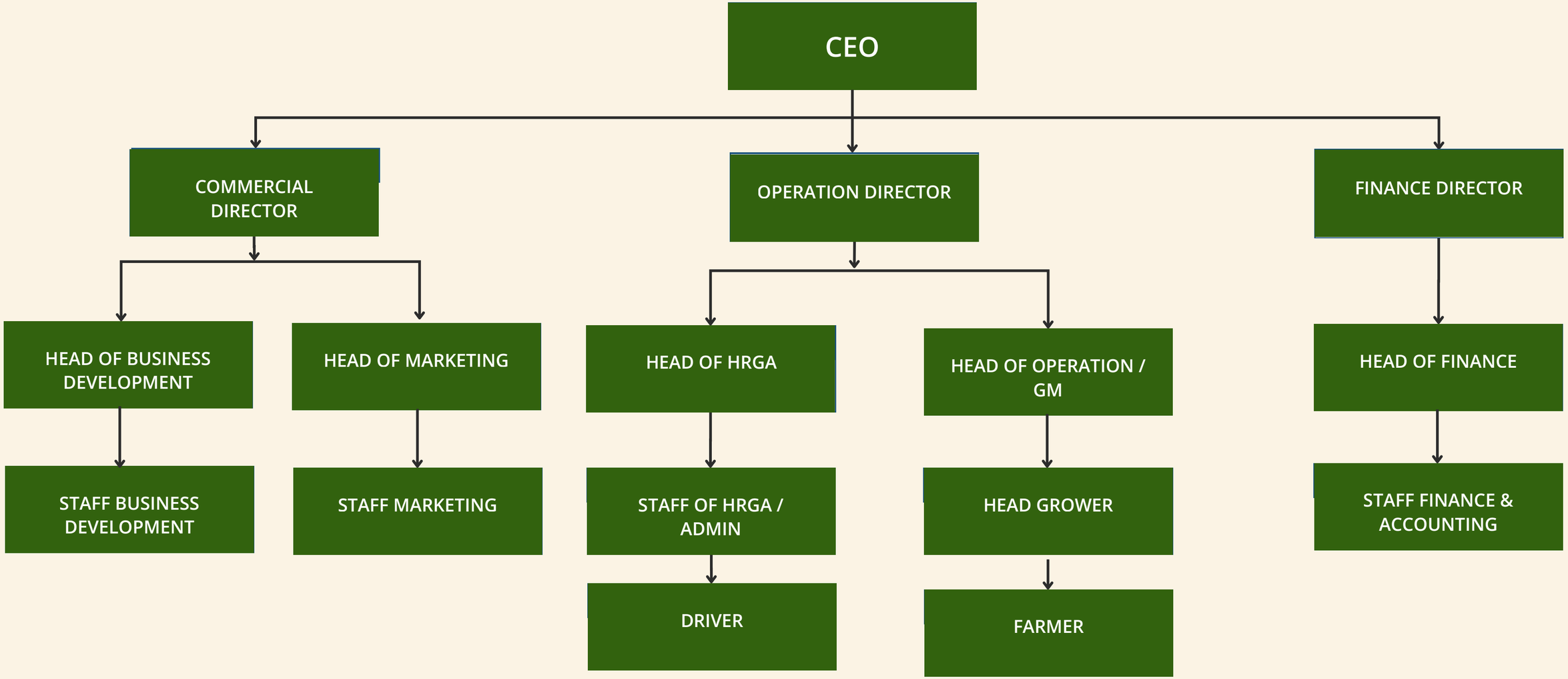
03 Penilaian kinerja dan tingkat pemahaman sistem operasional urban farming sebagai penentu utama kelulusan masa probation.

Evaluasi Kelulusan (Reality Check)

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

STRUKTUR ORGANISASI SDM MELOOLOO (Y0-Y10)

melooloo



UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

PROYEKSI JUMLAH PEKERJA MELOOLOO

melooloo

Jabatan	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
CEO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Direktur (Commercial/Finance/Operations)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Head of Business Development	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Head of Marketing	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Head of HRGA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Head of Operation / GM	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
Head of Finance	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Staff Business Development	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Staff Marketing	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
Staff HRGA (Admin)	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
Staff Finance	0	0	1	1	1	2	3	3	3	4	4
Farmer	6	6	9	12	15	18	22	25	30	39	41
Head Grower	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7
Supir / Driver	2	2	3	4	5	6	8	10	11	14	15
Total Headcount	18	18	23	27	32	39	52	58	64	81	85

UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

PROYEKSI PENGELUARAN BIAYA MELOOLOO

melooloo

Komponen	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
TOTAL PAYROLL ALL (Rp Juta)	Rp1,682	Rp1,721	Rp2,243	Rp3,064	Rp3,644	Rp5,094	Rp7,732	Rp8,579	Rp9,452	Rp11,161	Rp11,822
TOTAL HIRING COST (Rp Juta)	Rp12.6	Rp0.7	Rp4.2	Rp3.5	Rp4.9	Rp6.3	Rp11.2	Rp6.3	Rp6.3	Rp14.7	Rp5.6
TOTAL TRAINING COST (Rp Juta)	Rp11	Rp36	Rp40	Rp42	Rp44	Rp48	Rp56	Rp58	Rp61	Rp72	Rp71
TEKNOLOGI (Rp Juta)	Rp7	Rp7	Rp7	Rp7	Rp7	Rp7	Rp7	Rp7	Rp7	Rp7	Rp7
TOTAL (Rp Juta)	Rp1,713	Rp1,765	Rp2,294	Rp3,116	Rp3,700	Rp5,156	Rp7,806	Rp8,650	Rp9,526	Rp11,524	Rp11,905

BUSINESS PLAN · BAB KEUANGAN

MELOOLOO



FIN: ASUMSI UTAMA & BIAYA MODAL

A. Asumsi Utama Proyeksi

Asumsi	Nilai
Kapasitas greenhouse	35 GH (Y0) → 103 GH (Y5) → 237 GH (Y10)
Siklus panen per tahun	2 (Y0) · 4 (Y1) · 5 mulai Y2
Produksi per GH per siklus	420 tanaman × 1,8 kg × yield 95%
Mutu panen Grade A	80% (Y0) → 85% (Y1) → 90% (Y2+)
Harga Grade A	B2B Rp75 rb/kg · B2C Rp99 rb/kg
Harga Grade B / C	Rp35 rb / Rp15 rb per kg
Porsi B2B dari Grade A	75% (Y0) → 40% (Y5)
Kenaikan harga · inflasi OPEX	3% · 5% per tahun mulai Y2
Termin piutang	B2B 40 hari · B2C 7 hari
Pajak badan (PPh)	22%

B. Biaya Modal (WACC)

Komponen	Nilai
Risk-free rate (SUN 10 th)	6,59%
Beta industri (IDX:FOOD)	1,33
Equity risk premium	7,50%
Cost of equity (CAPM)	**16,57%**
Bunga kredit bank	11,50%
Cost of debt setelah pajak	**8,97%**
Bobot ekuitas : utang	50% : 50%
WACC	**12,77%**

$$Ke = Rf + \beta \times ERP$$
$$WACC = We \times Ke + Wd \times Kd \times (1 - 22\%)$$

Sumber: Bab 7.5 & 8.1, sheet Assumption

FIN: RINGKASAN INVESTASI

Initial Investment

Total Dana Y0
Rp10.462 jt

CAPEX Rp7.024 juta (67%)

WORKING CAPITAL Rp3.438 juta (33%)

No	Komponen	Rp juta	%
A	**CAPEX (aset tetap)**	**7.024**	**67,1%**
1	Greenhouse 35 unit (struktur, hidroponik, IoT, kontrol iklim, utilitas)	5.066	48,4%
2	Cold storage & kendaraan distribusi	650	6,2%
3	Renovasi rooftop & deposit sewa 2 lokasi	600	5,7%
4	Legal, izin, sertifikasi & peralatan kantor	351	3,4%
5	Kontingensi 5%	357	3,4%
B	**WORKING CAPITAL**	**3.438**	**32,9%**
1	Modal kerja pra-operasi (gaji 2 bln, bibit, nutrisi, utilitas)	479	4,6%
2	Buffer kas (5,3 bulan biaya kas operasi Y1)	2.959	28,3%
	TOTAL INITIAL INVESTMENT	**10.462**	**100,0%**

OPEX Tahun 0

Rp3.137 jt

gaji, sewa, logistik, pemasaran

Pendapatan trial Y0

Rp3.509 jt

ikut menutup OPEX & HPP Y0

(dalam Rp juta)

FIN: STRATEGI PENDANAAN

Funding Strategy

- **Ekuitas Pendiri** — Tahun 0 · 100% dana awal
- **Kas Internal (Laba Ditahan)** — 30% CAPEX ekspansi · Y1–Y10
- **Kredit Investasi Bank** — 70% CAPEX ekspansi · bunga 11,5%, tenor 5 th

A. Modal Awal Tahun 0 (Ekuitas Pendiri)

Pemegang Saham	Jumlah (Rp juta)	% Kepemilikan
Emily	2.092,4	20%
Thoriq	2.092,4	20%
Carlos	2.092,4	20%
Nindio	2.092,4	20%
Mery	2.092,4	20%
TOTAL EKUITAS	**10.462**	**100%**

B. Pendanaan Ekspansi Y1–Y10

Sumber	Jumlah (Rp juta)	% CAPEX
Kas internal (laba ditahan)	13.830	30%
Kredit investasi bank	32.264	70%
TOTAL CAPEX EKSPANSI	**46.094**	**100%**

Kredit: bunga 11,5% · tenor 5 th · grace 1 th

D/E maks 0,39x

Tanpa investor luar · WACC 12,77%

(dalam Rp juta)

FIN: RENCANA CAPEX & OPEX

A. Capital Expenditure

Komponen	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6–Y10
Greenhouse (baru + penggantian)	5.066	0	2.461	2.461	3.091	2.727	23.911
Cold storage & kendaraan	650	0	325	325	325	325	2.272
Renovasi & deposit lokasi	600	0	292	287	294	301	2.039
Legal & kantor	351	50	130	132	165	142	988
Modal kerja & kontingensi	836	3	160	160	194	175	2.359
Total CAPEX*	**7.503**	**53**	**3.368**	**3.365**	**4.069**	**3.670**	**31.569**

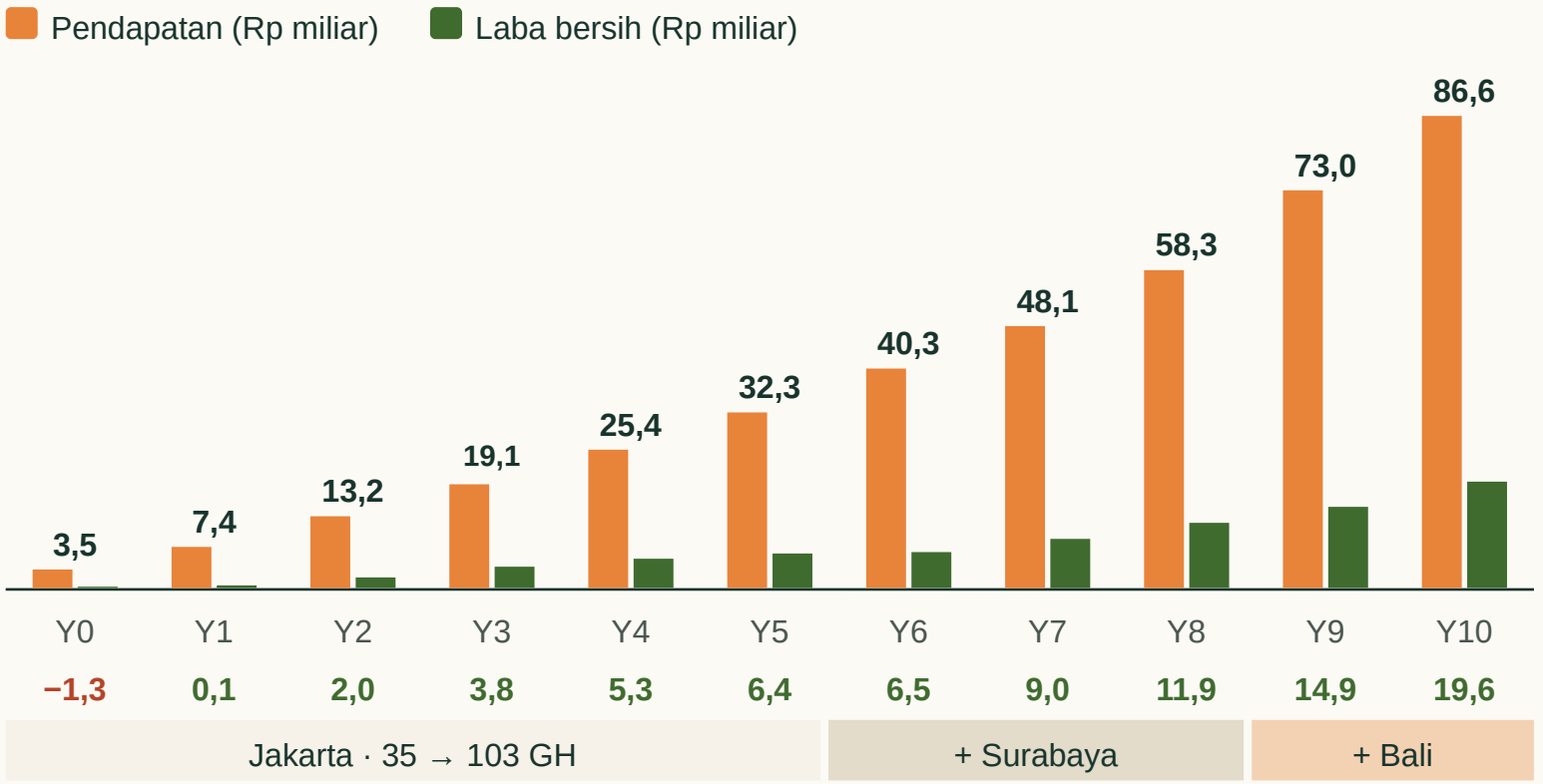
B. Operating Expenditure

Komponen	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6–Y10
Gaji & tunjangan	1.053	1.073	1.187	1.688	1.815	2.905	28.979
Sewa lokasi	1.248	1.218	1.776	2.284	2.995	3.774	23.492
Logistik & distribusi	163	351	607	879	1.206	1.581	16.766
Perawatan, admin & overhead	166	399	564	716	903	1.124	15.398
Pemasaran & penjualan	507	768	1.069	1.207	1.649	1.912	18.191
Total OPEX	**3.137**	**3.808**	**5.202**	**6.774**	**8.567**	**11.296**	**102.827**

**Total CAPEX Y0 Rp7.503 jt = CAPEX Rp7.024 jt + modal kerja pra-operasi Rp479 jt.*

(dalam Rp juta)

FIN: LABA RUGI



Pada tahun ke

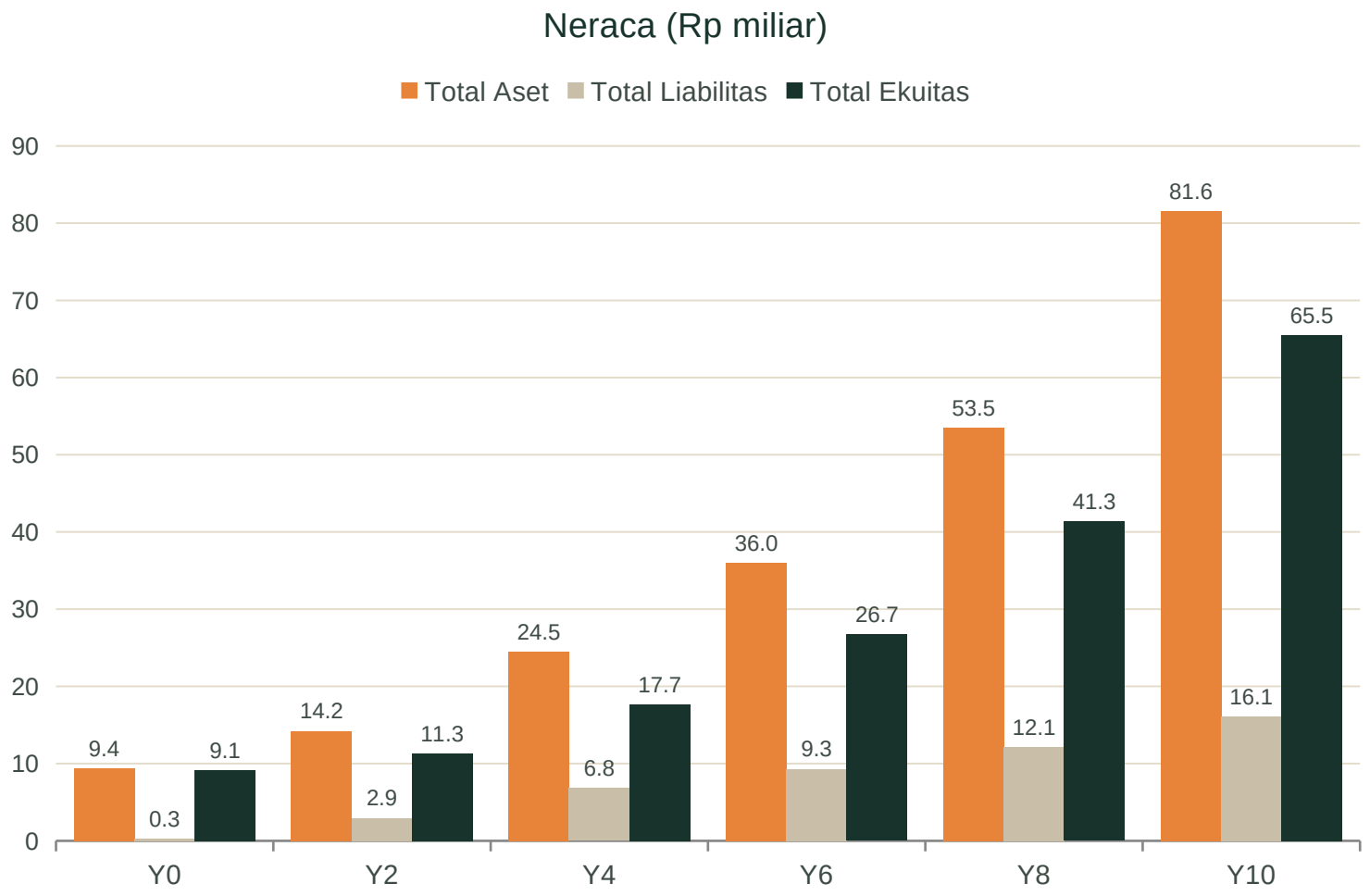
1

laba bersih MELOOLOO diproyeksikan POSITIF

Laba bersih kumulatif Y0–Y10

Rp78,3 M

FIN: NERACA

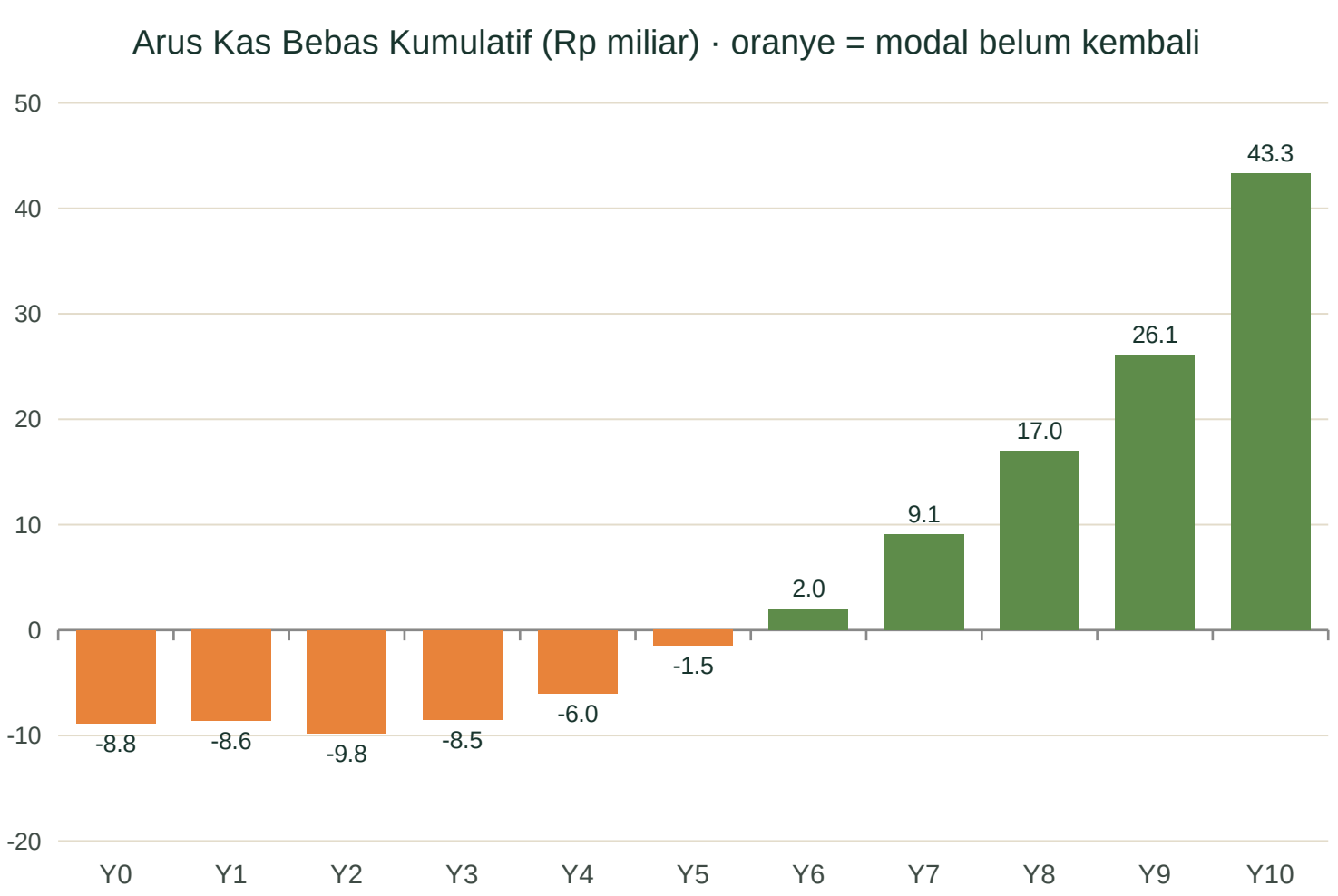


Total Aset naik dari Rp9,4 M ke Rp81,6 M karena penambahan **kas** dan **greenhouse baru** di 3 kota

Total Ekuitas naik ke Rp65,5 M dari **laba ditahan**, setelah dividen 30% mulai Y3

Total Liabilitas sebagian besar **kredit investasi bank** untuk ekspansi; maks 28% dari aset

FIN: ARUS KAS & PAYBACK PERIOD



Rp miliar	Y0	Y1	Y5	Y10
Kas operasi	−1,76	0,31	8,62	24,17
Kas investasi	−6,67	−0,05	−3,49	−5,85
Kas pendanaan	10,46	0,03	−2,23	−7,80
Kas akhir	**2,03**	**2,33**	**10,53**	**39,64**

Payback Period

Tahun ke-6

±5,4 tahun setelah investasi

Discounted Payback

Tahun ke-7

FIN: BREAK EVEN POINT

Variabel	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Harga jual rata-rata (Rp/kg)	Rp74.028	Rp81.444	Rp85.721	Rp89.473	Rp93.372
Biaya tetap (Rp juta)	4.412	6.082	8.212	10.553	13.790
Biaya variabel (Rp/kg)	Rp28.658	Rp28.118	Rp27.079	Rp28.452	Rp29.527
BEP (kg melon)	**97.251**	**114.044**	**140.040**	**172.935**	**215.986**
Produksi (kg melon)	100.548	162.313	223.360	284.407	345.454
Safety margin	3,3%	29,7%	37,3%	39,2%	37,5%

Titik impas tercapai sejak Tahun 1. Tahun 1 adalah titik kritis (bantalan hanya 3,3%); mulai Tahun 2 produksi 30–44% di atas BEP. Tahun 0 belum BEP karena masih trial 2 siklus.

Biaya tetap = OPEX + depresiasi + bunga · biaya variabel = HPP

FIN: ANALISIS KELAYAKAN BISNIS

NPV

Rp23,5 M

> 0

IRR

26,1%

> WACC 12,77%

PP

5,4 tahun

payback di tahun ke-6 (< 10 tahun)

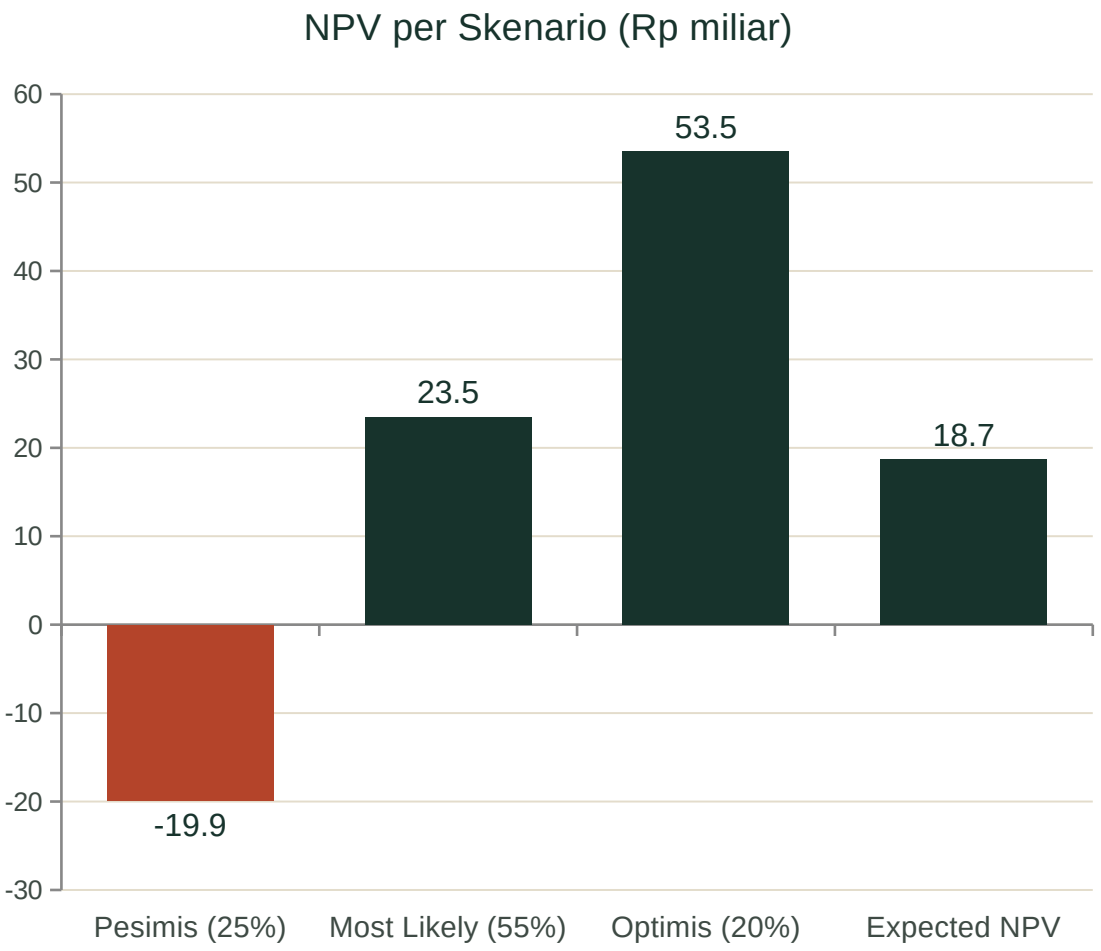
PI

4,14x

> 1,0x

Kesimpulan: LAYAK (GO) · MIRR 21,9% · Discounted payback tahun ke-7 · NPV memakai nilai likuidasi Y10 (konservatif)

FIN: SENSITIVITAS & SKENARIO



Uji sensitivitas NPV (Rp juta)

Variabel	−25%	Base	+25%	NPV = 0
Pendapatan	−11.195	23.547	57.793	turun 14,4%
OPEX	36.485	23.547	10.447	naik 35,9%
WACC	32.597	23.547	16.723	WACC 29,3%

Variabel paling sensitif

Pendapatan

NPV negatif bila turun > 14,4%

Expected NPV

Rp18,7 M

bobot 25% / 55% / 20%

Skenario pesimis: pendapatan −25% dan OPEX +15% → NPV negatif. Fokus mitigasi: kontrak pra-jual B2B, mutu panen Tahun 1, dan harga premium tanpa diskon.

Sumber: sheet Sensitivity & Valuation (NPV termasuk nilai likuidasi Y10)

KEPUTUSAN INVESTASI

Layak investasi (GO), dengan tiga risiko yang harus dikawal

Semua indikator lolos

- NPV **Rp23,5 M** > 0
- IRR **26,1%** > WACC 12,77%
- MIRR **21,9%** > WACC
- Profitability index **4,14x** > 1
- Payback **5,4 tahun (tahun ke-6)** < 10 tahun
- Expected NPV **Rp18,7 M** > 0

Risiko utama & mitigasi

1 · Pasar menolak harga premium · risiko tinggi

Kontrak pra-jual B2B, bukti Brix & label per buah, Grade A tanpa diskon

2 · Gangguan IoT atau gagal panen · risiko tinggi

Sensor multi-vendor, SOP manual cadangan, 2+ lokasi sejak Y1, IPM hama

3 · Piutang B2B tertahan 40 hari · risiko tinggi

SOP penagihan otomatis, invoice financing siaga, kas minimal 4,5 bulan biaya

UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

BAB IX

meloooloo

KESIMPULAN: MASALAH → SOLUSI → BUKTI

MASALAH NYATA

242RB ton gap

Konsumsi 375rb ton vs produksi 133rb ton — gap 242rb ton dipenuhi impor berharga ekstrem (Crown Rp 300–500rb/buah) atau tak terpenuhi. Jakarta: daya beli tertinggi, pasokan premium terbatas.

SOLUSI EKSEKUTABEL

<24 JAM 0-km

Urban smart-GH + IoT: Brix >15° konsisten (validasi Rijk Zwaan), 0-km distribution <24 jam, kebal musim (hingga 5 siklus/thn), minim pestisida — **kualitas impor, harga 30–50% di bawahnya** .

ANGKA PEMBUKTI

NPV +5,6 M

Modal **Rp 7,46 M** (100% founders) → NPV +5,6 M (konservatif) · IRR **13,49%** > WACC · PI 1,75× · Payback Y7 · Kas Y10 Rp 18,5 M · Cum. laba Rp 15,3 M

REKOMENDASI
GO

Thankyou

UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA



melooloo